

BIOPHARM

Analyse de Risque — Validation Analytique HPLC

Phase 2 — Projet QbD / ICH Q2(R2) / ICH Q14

Methodes : Ishikawa 5M | Matrice de Risque | AMDEC | Pareto

Base de donnees : 3 RVA Biopharm (Gelule / Comprime / Creme)

1. Introduction et contexte

Ce document presente la Phase 2 du projet QbD applique a la validation analytique HPLC chez Biopharm. Il regroupe les 4 methodes d'analyse de risque utilisees, avec une explication detaillee de chaque methode et les liens qui les unissent.

Les donnees sont extraites des 3 Rapports de Validation Analytique (RVA) reels fournis par Biopharm :

- Gelule 25mg / 50mg / 100mg — RV.12.1301 Version 01
- Comprime pellicule 50mg — Version 02
- Creme 0,1% (Adapalene) — RV.12.1150 Version 02

Objectif : Identifier les risques de non-conformite de la methode HPLC, les quantifier scientifiquement, et justifier les reductions d'essais proposees dans l'approche QbD conformement aux lignes directrices ICH Q2(R2) et ICH Q14.

2. Methode 1 — Diagramme Ishikawa (5M)

2.1 Qu'est-ce que le diagramme Ishikawa ?

Le diagramme Ishikawa, aussi appele diagramme causes-effet ou diagramme en arete de poisson, est une methode graphique qui permet d'identifier toutes les causes possibles d'un probleme ou d'un risque. Il est structure autour de 5 familles de causes appelees les 5M.

Dans votre contexte Biopharm, le probleme central (effet) est : la non-conformite de la methode HPLC. Toutes les causes pouvant mener a ce probleme sont classees dans les 5 familles.

2.2 Les 5 familles de causes (5M) appliquees a votre HPLC

Famille (M)	Causes identifiées	Criticité	Action QbD recommandée
Machine	Débit HPLC $\pm 0,2$ ml/min Longueur d'onde ± 2 nm Vieillessement colonne (N < 2000) Détecteur UV	CRITIQUE	DoE Plackett-Burman + conformité système obligatoire
Matière	Pureté working standard Qualité solvants HPLC Teneur PA $\pm 10\%$ Filtration 0,45µm PVDF	CRITIQUE	Contrôle WS avant usage + protocole filtration standardisé
Méthode	Protocole préparation solutions Temps ultrasons (15 min) Ordre ajout solvants Nombre de niveaux (linéarité, exactitude)	MOYEN	Réduire niveaux inutiles justifiés par données historiques Biopharm
Main d'œuvre	Formation opérateur Variabilité inter-opérateur Erreur de pesée Diff. absolue série 1 vs série 2	MOYEN	Fidélité intermédiaire maintenue (diff. 0,1–0,9 prouvée acceptable)
Milieu	Température laboratoire Humidité ambiante Vibrations équipement HPLC	FAIBLE	Solutions stables 48h amb + réfrigérateur — risque maîtrisé

2.3 Ce que le diagramme nous apprend

- La famille Machine est la plus critique : le debit et la longueur d'onde sont les parametres les plus susceptibles d'affecter la conformite. Ce sont exactement les parametres testes dans vos etudes de robustesse (parametres B et C dans vos 3 RVA).
- La famille Matiere est egalement critique : la purete du Working Standard (WS) est le premier risque sur la qualite du dosage.
- La famille Milieu est la moins critique : vos donnees Biopharm prouvent que les solutions sont stables 48h a temperature ambiante et au refrigerateur — le risque thermique est donc maitrise.

2.4 Lien avec les autres methodes

Le diagramme Ishikawa identifie les familles de causes mais ne les quantifie pas. Il sert de point de depart pour alimenter les 3 autres methodes :

- Les causes identifiees dans Machine alimentent directement la Matrice de risque et l'AMDEC.
- La famille Methode identifie les essais potentiellement reductibles, qui seront scores dans la Matrice et le Pareto.
- La famille Milieu, identifiee comme faible risque, est confirmee par le score 1 (stabilite) dans la Matrice.

3. Methode 2 — Matrice de Risque (Probabilite x Impact)

3.1 Qu'est-ce que la matrice de risque ?

La matrice de risque est un outil de quantification. Elle attribue un score numerique a chaque risque en multipliant deux dimensions :

- Probabilite d'occurrence (1 = tres improbable, 5 = tres probable)
- Impact sur la qualite de la methode (1 = negligeable, 5 = critique)

Score = Probabilite x Impact — Plus le score est eleve, plus le risque est prioritaire.

3.2 Grille d'interpretation

Score ≥ 12 : Risque ELEVE — action immediate requise, essai non reductible.

Score 6-11 : Risque MOYEN — surveiller, maitrise possible avec justification.

Score ≤ 5 : Risque FAIBLE — reductible avec justification scientifique (donnees historiques Biopharm).

3.3 Tableau complet des scores — donnees Biopharm

Cause / Essai	Famille 5M	Proba (1–5)	Impact (1–5)	Score	Action QbD recommandée
Débit phase mobile $\pm 0,2$ ml/min	Machine	3	5	15	DoE Plackett-Burman — prouvé robuste dans les 3 RVA
Longueur d'onde ± 2 nm	Machine	2	5	10	Intégrer dans DoE — paramètre C robustesse
Pureté working standard insuffisante	Matière	2	5	10	Conformité système obligatoire — RSD $\leq 2\%$
Variabilité inter-opérateur	Main d'œuvre	2	4	8	Diff. absolue 0,1–0,9 prouvée acceptable — fidélité intermédiaire
Teneur PA $\pm 10\%$ (param. A)	Matière	2	4	8	Déjà testé robustesse — robuste sur les 3 produits

Cause / Essai	Famille 5M	Proba (1–5)	Impact (1–5)	Score	Action QbD recommandée
Temps ultrasons (15 min)	Méthode	2	3	6	Standardiser protocole — risque dissolution incomplète
Température laboratoire	Milieu	2	3	6	Solutions stables 48h — risque maîtrisé Biopharm
Filtration 0,45µm PVDF	Matière	1	4	4	Éliminer 1ers mL — protocole déjà en place 3 RVA
Linéarité PC — 5 niveaux classiques	Méthode	1	4	4	R=1,00 sur 3 produits — réductible à 3 niveaux
Exactitude — 9 niveaux classiques	Méthode	1	2	2	Réduire 3×3 — %RSD 0,4–0,7% prouve la conformité
Stabilité solutions — tests redondants	Méthode	1	1	1	Éliminer — 48h prouvé sur 3 matrices Biopharm

3.4 Conclusions QbD de la matrice

- 3 essais sont identifiés comme reductibles (score ≤ 5) grâce aux données historiques de vos 3 RVA.
- La réduction de la linéarité PC de 5 à 3 niveaux est justifiée par R = 1,00 obtenu sur les 3 produits.
- La réduction de l'exactitude de 9 à 3×3 niveaux est justifiée par %RSD 0,4–0,7% (marge x3 par rapport au critère de 2,0%).
- L'élimination des tests de stabilité redondants est justifiée car 48h est déjà prouvé sur 3 matrices différentes.

4. Methode 3 — AMDEC

4.1 Qu'est-ce que l'AMDEC ?

L'AMDEC (Analyse des Modes de Defaillance, de leurs Effets et de leur Criticite) est une methode plus detaillee que la matrice de risque. Elle analyse 3 dimensions pour chaque risque :

- G = Gravite de l'effet sur la methode (1 a 5)
- O = Occurrence / probabilite d'apparition (1 a 5)
- D = Detectabilite — facilite a detecter le probleme avant qu'il impacte les resultats (1 = facilement detectable, 5 = difficile a detecter)

IP (Indice de Priorite) = G x O x D — Plus l'IP est eleve, plus l'action corrective est urgente.

La difference avec la matrice de risque : l'AMDEC prend en compte la detectabilite. Un risque grave mais facilement detectable (par exemple via la conformite systeme) aura un IP plus faible qu'un risque invisible.

4.2 Tableau AMDEC complet — donnees Biopharm

Élément	Mode de défaillance	Effet sur méthode	Cause racine	G	O	D	IP	Action corrective
Débit HPLC	Dérive ± 0,2 ml/min	Mauvaise identification du pic	Usure pompe, bulles d'air	5	3	2	30	Conformité système avant série
Standard (WS)	Pureté insuffisante	Biais exactitude — recouvrement hors 98–102%	Dégradation, mauvaise conservation	5	2	2	20	Contrôle pureté WS avant usage
Longueur d'onde	Dérive ± 2 nm	Réponse UV incorrecte — R ² dégradé	Vieillessement lampe UV	5	2	2	20	Qualification périodique détecteur
Préparation solution	Dissolution incomplète PA	Concentration réelle < théorique	Temps ultrasons insuffisant	4	2	3	24	15 min ultrasons + 15 min agitation
Filtration	Adsorption PA sur filtre	Perte PA — recouvrement < 98%	Mauvais filtre, PA lipophile	4	2	2	16	Éliminer 1ers mL — déjà dans vos RVA

Élément	Mode de défaillance	Effet sur méthode	Cause racine	G	O	D	IP	Action corrective
Opérateur	Erreur de pesée ($\pm 0,1$ mg)	Concentration hors gamme	Formation insuffisante, balance	4	2	2	16	Double vérification pesées critiques
Colonne HPLC	Vieillessement colonne	N < 2000 plateaux — pics déformés	Usure, contamination	4	2	2	16	Critère N $\geq$ 2000 conformité système
Température lab	Variation $> \pm 5^{\circ}\text{C}$	Viscosité modifiée — débit réel $\neq$ affiché	Climatisation défaillante	3	2	3	18	Solutions stables 48h — risque limité
Stabilité solutions	Dégradation PA	Perte teneur — recouvrement biaisé	Photolyse, hydrolyse	4	1	1	4	48h prouvé sur 3 produits — suffisant

4.3 Interpretation des IP

- IP ≥ 20 (rouge) : Action immédiate — débit HPLC (30), dissolution PA (24), pureté WS (20), longueur d'onde (20).
- IP 10-19 (orange) : Surveiller — température (18), filtration (16), opérateur (16), colonne (16).
- IP < 10 (vert) : Acceptable — stabilité solutions (4) confirme la possibilité de réduction.

4.4 Lien avec les autres méthodes

L'AMDEC confirme et affine les résultats de la matrice de risque en ajoutant la dimension détectabilité. Par exemple, le débit HPLC a un IP de 30 (le plus élevé) car il est difficile à détecter sans conformité système — ce qui justifie de rendre la conformité système obligatoire avant chaque série.

5. Methode 4 — Diagramme de Pareto (Regle 80/20)

5.1 Qu'est-ce que le Pareto ?

Le diagramme de Pareto applique la regle 80/20 : 20% des causes provoquent 80% des problemes. Il permet de prioriser les actions en concentrant les efforts sur les quelques causes qui ont le plus grand impact.

Dans votre contexte, les scores IP de l'AMDEC sont classes par ordre decroissant, et la contribution cumulative est calculee. Les causes representant les 80 premiers % du risque total sont les priorites absolues.

5.2 Classement des risques par contribution

Rang	Cause	Score IP	% Contribution	% Cumulé	Criticité
1	Débit HPLC	30	20.0%	20.0%	ÉLEVÉ
2	Dissolution PA	24	16.0%	36.0%	ÉLEVÉ
3	Pureté WS	20	13.3%	49.3%	ÉLEVÉ
4	Longueur d'onde	20	13.3%	62.6%	ÉLEVÉ
5	Température lab	18	12.0%	74.6%	MOYEN
6	Opérateur	16	10.7%	85.3%	MOYEN
7	Colonne HPLC	16	10.7%	96.0%	MOYEN
8	Filtration	4	2.7%	98.7%	FAIBLE
9	Stabilité solutions	4	2.7%	100.0%	FAIBLE

Note : Les lignes en rose clair representent les causes qui composent les 80% critiques du risque total.

5.3 Conclusion Pareto

- Les 4 premiers facteurs (debit HPLC, dissolution PA, purete WS, longueur d'onde) representent 62,6% du risque total.
- En maitrisant seulement ces 4 causes, vous eliminez les 2/3 du risque de non-conformite.

- La stabilité et la filtration (rangs 8 et 9) contribuent seulement 5,4% du risque — justifiant leur réduction ou élimination dans le plan optimisé QbD.

6. Liens entre les 4 methodes — Comment elles se completent

Les 4 methodes ne sont pas independantes. Elles forment une progression logique allant de l'identification qualitative vers la quantification et la priorisation :

	Ishikawa 5M	Matrice Risque	AMDEC	Pareto
Objectif	Identifier toutes les causes possibles	Quantifier chaque risque par score	Analyser detectabilite + effet	Prioriser les 20% qui causent 80%
Method	Graphique cause-effet (5 familles)	Score = Proba x Impact	IP = Gravite x Occurrence x Detectabilite	Classement decroissant + % cumulatif
Resultat cle	Machine et Matiere = familles critiques	3 essais reductibles (score <= 5)	Debit HPLC : IP=30, Stabilite : IP=4	4 causes = 62% du risque total
Alimente	Matrice + AMDEC + Pareto	Pareto (scores classes)	Pareto (IP classes)	Plan d'action QbD final

Lecture du tableau : Le diagramme Ishikawa est le point de depart. Il identifie les causes, qui sont ensuite scorees dans la Matrice. Les scores de la Matrice et les IP de l'AMDEC alimentent tous les deux le Pareto, qui produit le classement final des priorites et justifie le Plan d'Action QbD.

7. Plan d'Action QbD — Synthèse et justifications

Le tableau suivant resume les 5 actions concretes issues de l'analyse de risque, avec les justifications scientifiques croisees des 4 methodes.

N°	Action QbD	Justification (méthodes)	Priorité	Gain attendu
1	Intégrer débit + longueur d'onde dans DoE Plackett-Burman	AMDEC IP=30+20 · Matrice score=15+10 · Ishikawa Machine	ÉLEVÉ	Remplace tests unitaires classiques — économise ~40% des essais robustesse
2	Rendre conformité système obligatoire avant chaque série	AMDEC IP=30 · Pareto rang 1	ÉLEVÉ	Détecte défaillances Machine (débit, N, symétrie) avant impact résultats
3	Réduire linéarité PC de 5 à 3 niveaux	Matrice score=4 · R=1,00 prouvé 3 produits Biopharm	FAIBLE	Justification ICH Q14 — données historiques suffisantes
4	Réduire exactitude de 9 à 3×3 niveaux	Matrice score=2 · %RSD 0,4–0,7% · marge ×3 critère	FAIBLE	Justification ICH Q2(R2) — largement conforme sur 3 produits
5	Éliminer stabilité redondante	Matrice score=1 · AMDEC IP=4 · Pareto rang 9	FAIBLE	48h prouvé sur 3 matrices (gélule, comprimé, crème) — pas de répétition

7.1 Gain global estime

- Reduction du nombre total d'essais : environ 30-40% par rapport a l'approche classique.
- Reduction du temps de validation : 2 a 3 jours de laboratoire economises.
- Conformite ICH Q2(R2) et ICH Q14 : pleinement maintenue grace aux justifications scientifiques.
- Industrialisabilite : toutes les actions proposees sont applicables dans l'environnement Biopharm existant.

7.2 Conclusion generale

L'analyse de risque multi-methodes appliquee aux donnees reelles des 3 RVA Biopharm demontre que :

- Les risques élevés (debit, WS, longueur d'onde) sont DEJA maitrisés dans vos protocoles actuels via la conformite systeme.
- Les essais identifiés comme a faible risque (stabilite, linearite PC, exactitude 9 niveaux) peuvent etre reduits ou elimines avec une justification scientifique robuste, conforme aux exigences des lignes directrices ICH Q14.
- Cette approche constitue exactement la demarche QbD attendue dans le cadre du projet Biopharm : optimiser la validation analytique tout en garantissant la conformite reglementaire.